

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



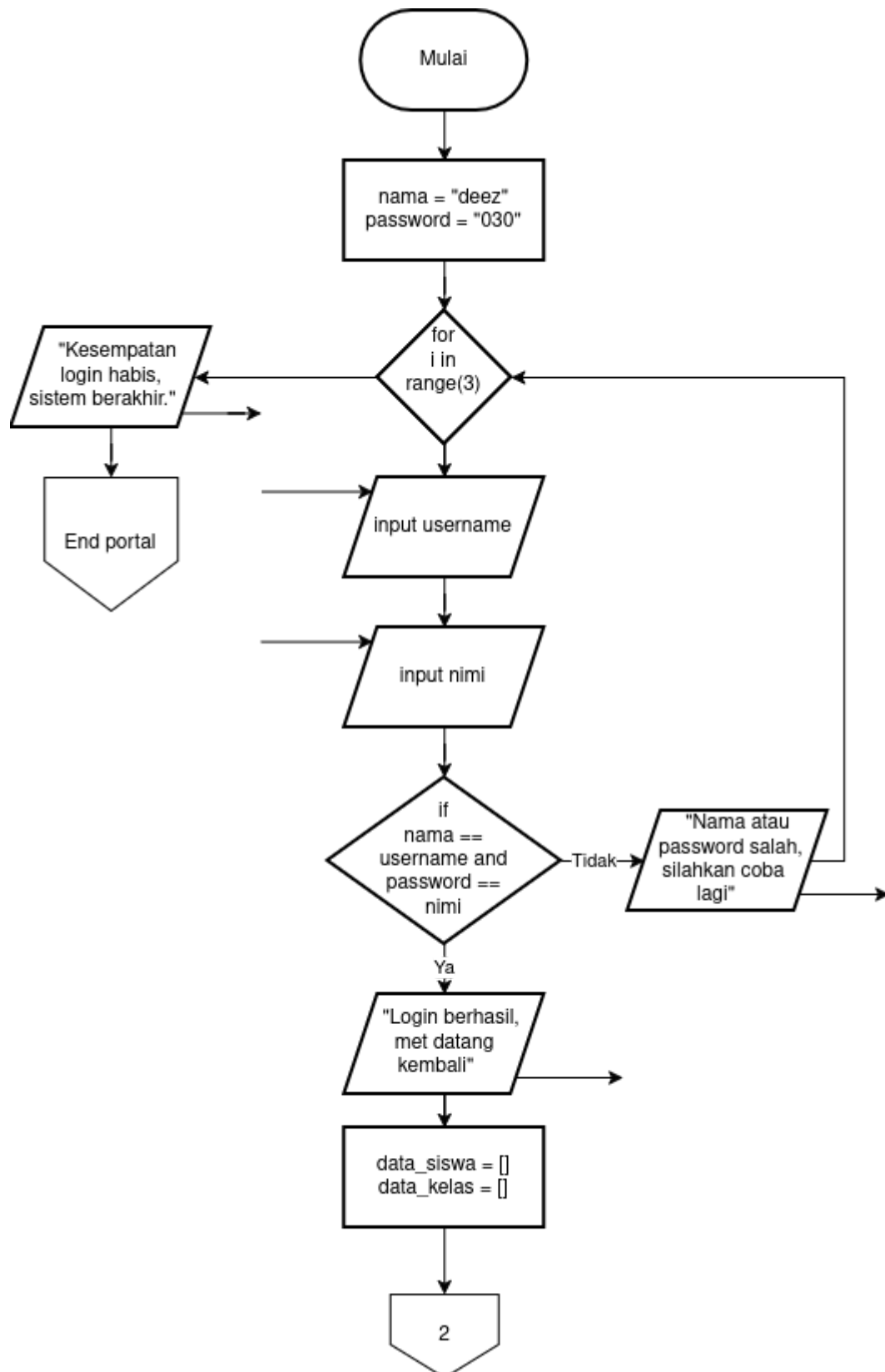
Disusun oleh:

Nama (2609106030)

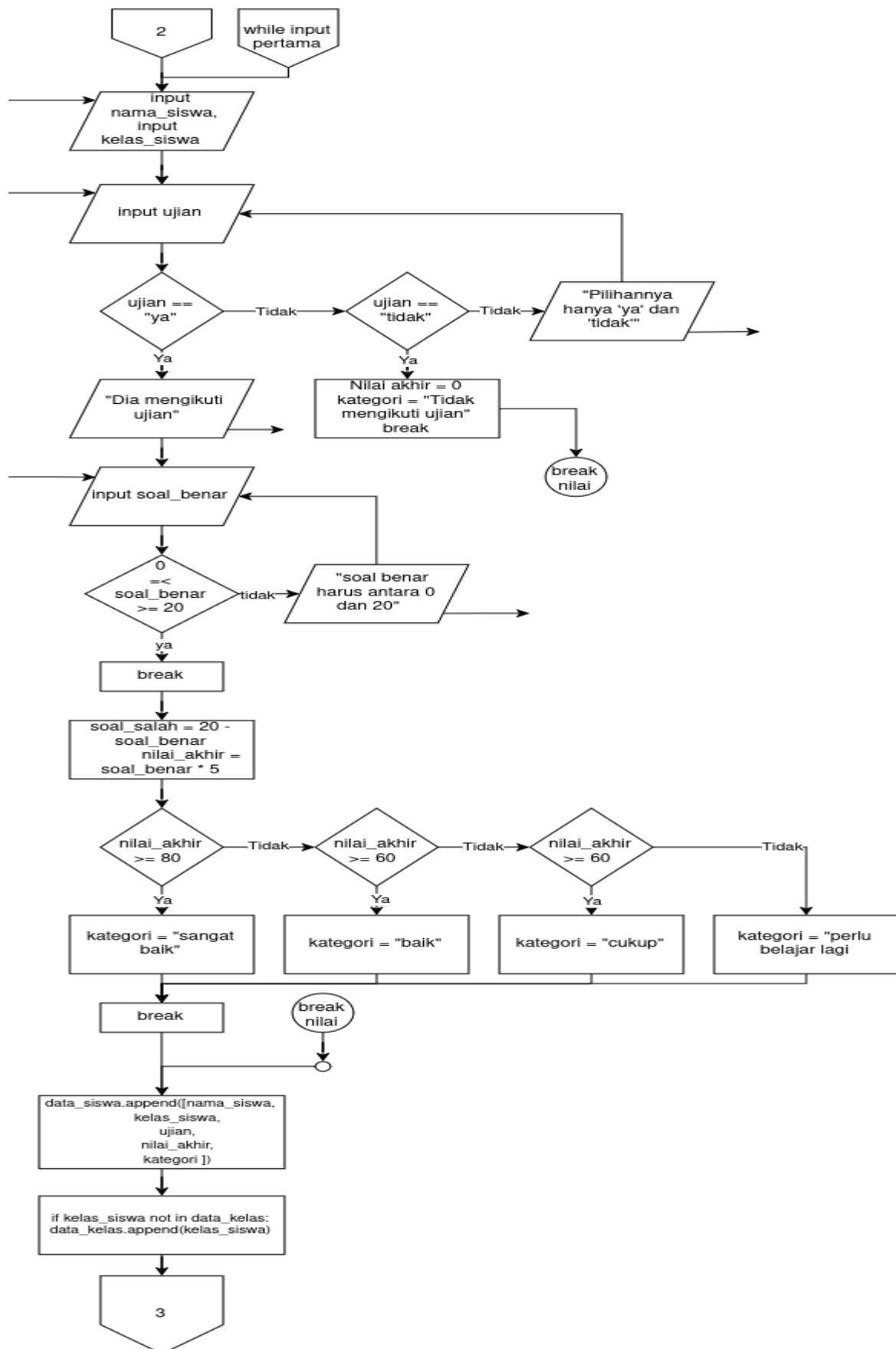
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

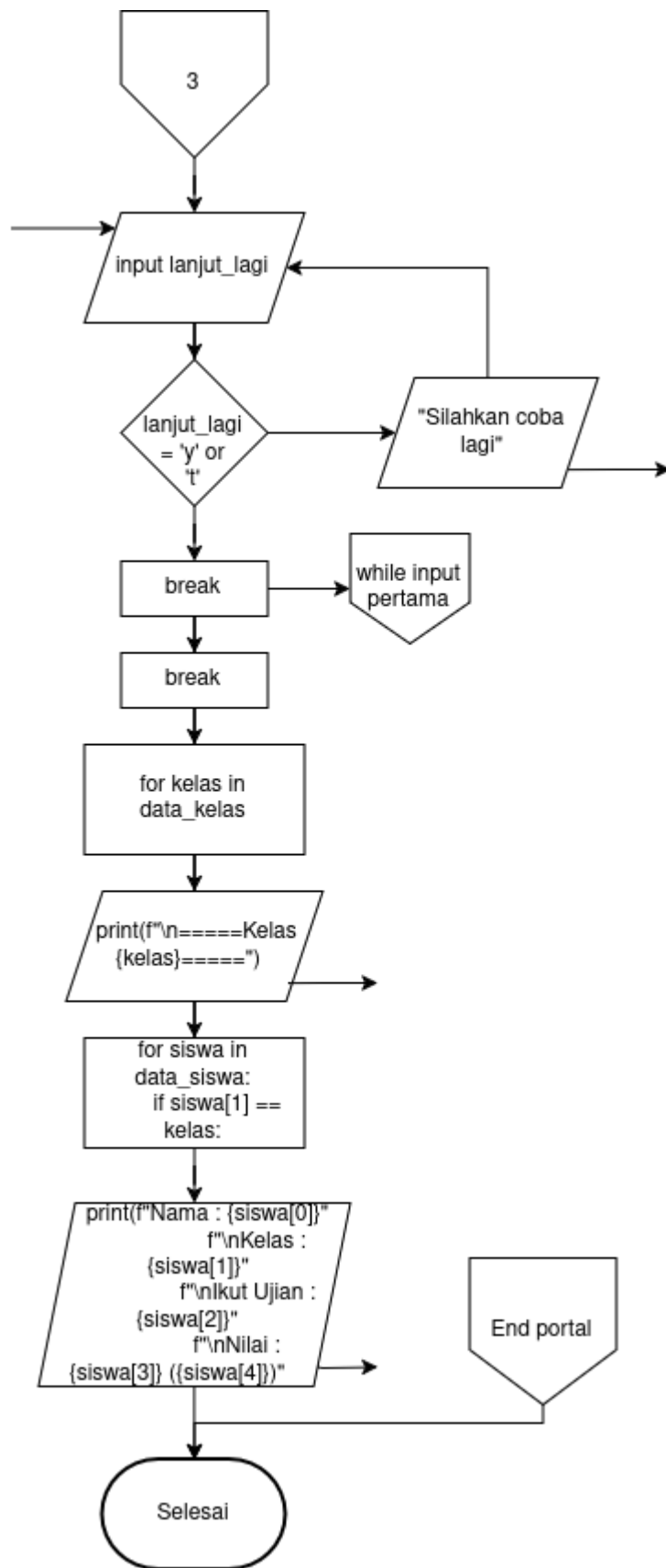
1. Flowchart



Gambar 1.1 page-1 flowchart



Gambar 1.2 page-2 flowchart



Gambar 1.2 page-2 flowchart

Alur logika program:

1. Pertama user akan diminta untuk memasukkan nama dan nemi, jika username dan nemi sama dengan nama dan password yang ada, maka program akan lanjut ke tahap selanjutnya, jika tidak, user memiliki 3 kali kesempatan untuk memasukkan username, jika gagal 3 kali, maka program berhenti di tahap ini.
2. Jika user berhasil login, user akan diminta untuk memasukkan nama dan kelas siswa yang ingin dinilai, lalu user akan memasukkan apakah siswa tersebut mengikuti ujian atau tidak mengikuti ujian, jika iya maka user perlu memasukkan jumlah soal benar dari siswa tersebut, program akan memproses otomatis jumlah soal salah dan nilai akhirnya, sekaligus memberikan kategori dari nilai akhir siswa. Jika user memilih siswa tidak mengikuti ujian, maka program akan memberikan nilai akhir 0 dan kategori “tidak mengikuti ujian”
3. Untuk Kategori, hal ini berdasarkan nilai dan keikutsertaan dalam ujian, sebagai berikut:
 - Mengikuti ujian dan mendapatkan nilai diatas atau sama dengan 80 mendapatkan kategori sangat baik
 - Mengikuti ujian dan mendapatkan nilai diatas atau sama dengan 60 mendapatkan kategori baik
 - Mengikuti ujian dan mendapatkan nilai diatas atau sama dengan 40 mendapatkan kategori cukup
 - Mengikuti ujian dan mendapatkan nilai dibawah 40, mendapatkan kategori perlu belajar lagi
 - Tidak mengikuti ujian akan mendapatkan kategori tidak mengikuti ujian
4. Setelah itu, user akan mendapatkan pilihan untuk mengulangi lagi dari tahap satu, atau berhenti, jika memilih berhenti, maka program akan menampilkan nama siswa, kelas siswa, nilai siswa beserta kategori dari nilai tersebut yang dikelompokkan berdasarkan kelas.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk memudahkan seorang guru untuk menghitung nilai dari banyak murid, dengan menggunakan perulangan agar guru tersebut bisa memasukkan data murid berulang kali tanpa harus memulai ulang program. Program ini juga membantu memisahkan data murid berdasarkan kelasnya sekaligus mengkategorikan nilai murid.

3. Source Code

1. Validasi Login

```
nama = "deez"
password = "030"

print("====Login Page====")
for i in range(3):
    username = input("Masukkan Nama : ").Lower()
    nimi = input("Masukkan nimi : ")

    if nama == username and password == nimi:
        print("Login Berhasil, met datang kembali ", username)
        break
    else:
        if i < 2:
            print("Nama atau password salah, silahkan coba lagi")
        else:
            print("Kesempatan login habis, sistem berakhir.")
            exit()
```

2. Inisialisasi list kosong untuk menyimpan data siswa

```
data_siswa = []
data_kelas = []
```

3. Bagian memasukkan data siswa

```
print("====Masukkan Data Siswa====")
while True:

    nama_siswa = input("Masukkan Nama Siswa : ")
    kelas_siswa = input("Masukkan Kelas Siswa : ").upper()

    while True:
        ujian = input(f"apakah {nama_siswa} mengikuti ujian?
(ya/tidak) ").lower()

        if ujian == "ya":
            print("Dia ikut ujian")

            while True:
                soal_benar = int(input("Masukkan soal benar (0-20)
"))

                if 0 <= soal_benar <= 20:
                    break
                else:
                    print("Jumlah soal benar harus antara 0 dan
20")

            soal_salah = 20 - soal_benar
            nilai_akhir = soal_benar * 5

            if nilai_akhir >= 80:
                kategori = "Sangat Baik"
            elif nilai_akhir >= 60:
                kategori = "Baik"
            elif nilai_akhir >= 40:
                kategori = "Cukup"
            else:
                kategori = "Perlu belajar lagi"

            break

        elif ujian == "tidak":
            nilai_akhir = 0
```

```

        kategori = "Tidak mengikuti ujian"
        break
    else:
        print("Pilihannya hanya 'ya' dan 'tidak'")

```

4. Memasukkan data yang telah diinput ke dalam list

```

data_siswa.append([
    nama_siswa,
    kelas_siswa,
    ujian,
    nilai_akhir,
    kategori
])

if kelas_siswa not in data_kelas:
    data_kelas.append(kelas_siswa)

```

5. Looping untuk mengulangi lagi mengisi data

```

while True:
    lanjut_lagi = input("Ulang lagi? (y/t) ").lower()

    if lanjut_lagi == "y" or lanjut_lagi == "t":
        break
    else:
        print("Silahkan coba lagi")

if lanjut_lagi == "t":
    break

```

6. Untuk menampilkan output yang dipisahkan berdasarkan kelas

```

print("\n====Data Nilai Siswa====")

for kelas in data_kelas:
    print(f"\n====Kelas {kelas}====")
    for siswa in data_siswa:
        if siswa[1] == kelas:
            print(f>Nama : {siswa[0]}")

```

```
f"\nKelas : {siswa[1]}"
f"\nIkut Ujian : {siswa[2]}"
f"\nNilai : {siswa[3]} ({siswa[4]})"
"\n-----")
```

4. Hasil Output

1. Gambar yang menampilkan hasil output

```

=====Login Page=====
Masukkan Nama : deez
Masukkan nimi : 030
Login Berhasil, met datang kembali deez
=====Masukkan Data Siswa=====
Masukkan Nama Siswa : diaz
Masukkan Kelas Siswa : a2
apakah diaz mengikuti ujian? (ya/tidak) ya
Diaz ikut ujian
Masukkan soal benar (0-20) 15
Ulang lagi? (y/t) y
Masukkan Nama Siswa : daffa
Masukkan Kelas Siswa : a2
apakah daffa mengikuti ujian? (ya/tidak) ya
Diaz ikut ujian
Masukkan soal benar (0-20) 20
Ulang lagi? (y/t) y
Masukkan Nama Siswa : aulia
Masukkan Kelas Siswa : a1
apakah aulia mengikuti ujian? (ya/tidak) tidak
Ulang lagi? (y/t) t
=====Data Nilai Siswa=====

=====Kelas A2=====
Nama : diaz
Kelas : A2
Ikut Ujian : ya
Nilai : 75 (Baik)
-----
Nama : daffa
Kelas : A2
Ikut Ujian : ya

```

Gambar 4.1 hasil output

```

Masukkan soal benar (0-20) 15
Ulang lagi? (y/t) y
Masukkan Nama Siswa : daffa
Masukkan Kelas Siswa : a2
apakah daffa mengikuti ujian? (ya/tidak) ya
Diaz ikut ujian
Masukkan soal benar (0-20) 20
Ulang lagi? (y/t) y
Masukkan Nama Siswa : aulia
Masukkan Kelas Siswa : a1
apakah aulia mengikuti ujian? (ya/tidak) tidak
Ulang lagi? (y/t) t
=====Data Nilai Siswa=====

=====Kelas A2=====
Nama : diaz
Kelas : A2
Ikut Ujian : ya
Nilai : 75 (Baik)
-----
Nama : daffa
Kelas : A2
Ikut Ujian : ya
Nilai : 100 (Sangat Baik)
-----

=====Kelas A1=====
Nama : aulia
Kelas : A1
Ikut Ujian : tidak
Nilai : 0 (Tidak mengikuti ujian)
-----

```

Gambar 4.2 hasil output

2. Gambar yang menampilkan output gagal ketika username atau nimi atau keduanya salah.

```
lynx .../praktikum-apd-2026/post-test/posttest-apd-4 main ! 15:47 python3 2609106030-DiazDaffaAulia-PT-4.py
=====Login Page=====
Masukkan Nama : sdf
Masukkan nimi : sdf
Nama atau password salah, silahkan coba lagi
Masukkan Nama : sdf
Masukkan nimi : sdf
Nama atau password salah, silahkan coba lagi
Masukkan Nama : sdf
Masukkan nimi : sdf
Kesempatan login habis, sistem berakhir.
```

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

git add untuk menambahkan file

```
lynx .../praktikum-apd-2026/post-test/posttest-apd-4 main ! 15:49 git add .
lynx .../praktikum-apd-2026/post-test/posttest-apd-4 main + 15:49 |
```

5.2 Git Commit

git commit untuk menyimpan perubahan di lokal

```
lynx .../praktikum-apd-2026/post-test/posttest-apd-4 main + 15:49 git commit -m "PT4"
[main 0444e81] PT4
1 file changed, 11 insertions(+), 9 deletions(-)
lynx .../praktikum-apd-2026/post-test/posttest-apd-4 main + 15:50 |
```

5.3 Git Push

git push untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan di lokal ke github

```
lynx .../praktikum-apd-2026/post-test/posttest-apd-4 main + 15:53 git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 558 bytes | 558.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Lynx-thelearner/praktikum-apd-2026.git
e971e31..4fc60a4 main -> main
```